

Pregunta 1.

Defineix formalment el projecte segons les metodologies PMBOK, PRINCE2 i ISO21500.

Fes una comparativa en detall entre el Cicle de Vida del Producte i el Cicle del Projecte. Exemplifica en el projecte cadascuna de les fases.

Les tres metodologies encara que similars, tenen punts en els que es diferencien, faré una definició conjunta on hi haura parts que només seran rellevants per una de les metodologies, per no repetir tres definicions similars.

L'objectiu del projecte és ajudar a les persones amb malalties cròniques donant un assistent capaç d'interpretar veu, text imatge i vídeo, per poder monitoritzar les seves constants i donar-li recomanacions necessàries per reduir al màxim les complicacions de la enfermetat i contactar a les autoritats en cas necessari.

Per fer-ho l'objectiu és desenvolupar una aplicació de telèfon la qual utilitza les capacitats del projecte Astrera de Google DeepMind per generar un assistent d'intel·ligència artificial. Aquest assistent al estar connectat al telèfon pot tenir accés a medidors de constants o de glucosa ja que aquest poden estar connectats al mòbil.

El pacients crònics poden millorar molt el seu nivell de vida si poden controlar la seva enfermetat, a vegades son coses com entendre restriccions alimentàries o altres decisions menors que poden tenir un gran impacte en la qualitat de vida dels pacients, també tenir les seves constants monitoritzades pot ajudar a entendre com està avançant l'enfermetat per tal de adaptar el tractament i evitar en el màxim possible les complicacions.

Tenint en compte el sistema de salut nacional i la sensibilitat de les dades tractades crec que tant crec que els principals Stakeholders seran certes persones de direcció de google, de diversos departaments, també algun representat dels organismes públics de salut ja que si es vol implantar aquest servei en el sistema espanyol col·laborar amb aquest organismes serà imperatiu.

També hauríem d'estimar un temps i uns recursos necessaris per desenvolupar el producte, per tal de poder fer una predicció de cost, també és important tenir una data límit per poder entregar el producte quan s'ha detectat l'oportunitat de negoci, ja que si no un altre competidor es podria avançar i suplir ell aquesta necessitat.

Igualment, hauríem de veure si aquest projecte s'alinea amb les metes estratègiques de l'empresa, pel fet que el projecte ha de quadrar dintre del teixit empresarial, tant en compte que Google ja ha participat en projectes de salut d'aquest estil, crec que reforçaria el seu compromís, també si en aquest cas fan un millor tractament de dades que l'última vegada podrien redimir-se dels errors comesos.

Finalment, hauríem de definir uns criteris d'èxit els quals si els complim designarem aquest producte com un bon producte, en aquest cas podria ser una implantació de l'aplicació a diversos hospitals, o una base mínima d'usuaris de certa grandària.

Les fases de vida d'un producte són el cicle de vida d'un producte des de la seva concepció fins a la retirada del mercat, i funcionen seqüencialment. Primer tindríem la concepció on es generaria la idea, per poder pensar la seva viabilitat de negoci a través d'un pla de negoci. Explorant si els costos de desenvolupament tenint en compte el share de mercat que volem

captar fet viable el producte, també si el producte s'alinea amb els valors i l'objectiu de l'empresa.

Després passarem a la fase de desenvolupament, en aquesta fase els nostres esforços anirien en transformar la idea de producte o servei que hem desenvolupat prèviament en un lliurable que tingui el valor esperat.

Per últim, tindríem la fase d'ús. En aquesta fase el producte o servei és explotat, pels usuaris finals, en cas que sigui adient tenint presència de mercat. Normalment, dividirem aquesta fase en subfases en funció del volum de vendes o quantitat d'usuaris actius. Una primera fase d'introducció on el producte primer surt al mercat i només tenim els early adopters com clients, una etapa de creixement on la quota de mercat creix i superem les dificultats inicials, una etapa de maduresa on el creixement es veu disminuït però la rendibilitat es manté i una etapa de declivi on les vendes comencen a disminuir fins a la retirada del mercat.

Ara podem veure com passaria el nostre producte per aquestes etapes, primer pensem com l'assistent proposat podria ser un producte per se, fent per exemple un business plan per entendre les fortaleses i debilitats del producte, com encaixaria al mercat i una estimació dels costos de producció. En cas que el producte sigui viable, passaríem a la producció on es desenvoluparia aquest assistent en una aplicació mòbil. En la part d'ús podríem fer una prova pilot amb poc usuaris d'un hospital, per a després que fos part de la pràctica rutinària on la majoria dels casos fos una eina habitual, per a després amb altres avenços tant mèdics com de models multimodals que una altra opció aparegués al mercat.

Pel contrari si mirem els cicles de vida de projectes funcionen de forma seqüencials, iteratives o superposades. I són les fases per les que passa un projecte, fins a produir un lliurable, en el nostre cas en concret que estem desenvolupant un programari les fases habituals sonen ser disseny, desenvolupament, comprovació, desplegament i manteniment. Per fer-ho podríem seguir les definicions de projectes utilitzades anteriorment amb les seves guies de completació

Veiem que les fases inicials són similars però la diferència ve en els objectius, el de producte es gestionar el producte al llarg del temps per maximitzar el seu valor i ús. Mentre que els de projecte aconseguir un objectiu específic dins d'un període i amb recursos limitats. Com hem dit abans en entregar el lliurable el projecte acaba. Dintre de la vida d'un producte podem tenir diversos projectes els quals ens completen els resultats.

El cicle del projecte és temporal i orientat a assolir resultats específics, mentre que el cicle del producte és de més llarg abast i orientat a l'èxit global del producte durant tota la seva vida útil.

Pregunta 2.

Defineix el projecte dins del Marc de Classificació Cynefin.

Seguint la tipologia de R. K. W. Wysocki descriu les característiques d'aquest projecte.

Per decidir qui es responsabilitzarà del projecte: quins criteris hem de tenir en compte? Quines responsabilitats i competències se li assignaran?

Quines habilitats ha de tenir?

Quins serien els stakeholders o interessats en el projecte?

El marc de classificació de Cynefin considera quatre categories, simple, complicats, complexos i caòtics, en el nostre cas estariem en un projecte complex, amb perill de caure en un caòtic, això és degut a la implementació de tecnologia emergent i disruptiva. Com la tecnologia multimodal (veu, imatge, vídeo en temps real) basada en IA que encara està en desenvolupament i en constant canvi. I l'interacció amb wearables, dades biomèdiques i serveis externs (Google Search, Maps, etc.) la qual és molt complexa.

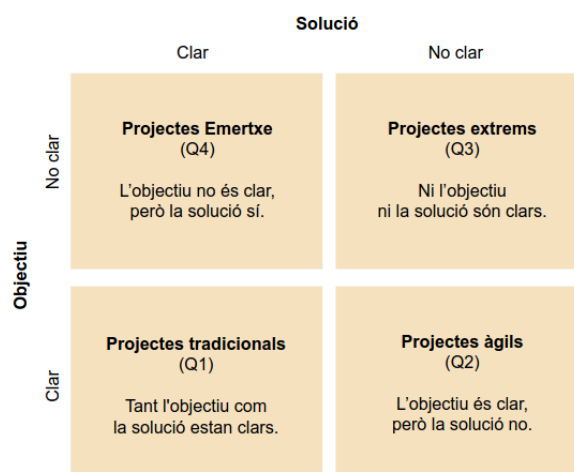
També tenim una elevada incertesa en la implementació, ja que el que volem fer està força ben definit (monitorització i suport per a pacients), però el com depèn de múltiples factors tècnics, humans i regulatoris.

Per poder completar el projecte amb èxit haurem de Provar – Observar – Respondre (probe–sense–respond) creat prototips ràpids (ex: MVP) per fer tests controlats (ex: proves pilot amb pacients reals) i adaptar funcionalitats segons resultats reals. Treballant d'una manera iterativa amb aprenentatge continu.

Per tal de classificar el teu projecte segons la tipologia de R.K. Wysocki, primer hem de tenir clares les dues dimensions fonamentals que ell proposa:

1. Claredat de l'objectiu del projecte (què volem aconseguir)
2. Claredat de la solució del projecte (com ho aconseguirem)

Generant 4 categories segons si tenim clar o no cada una de les dimensions



En el nostre cas l'objectiu està força clar: desenvolupar una aplicació basada en IA multimodal que ajudi pacients amb malalties cròniques, amb capacitats concretes com reconeixement de veu, imatge, vídeo, integració amb dispositius biomèdics i serveis externs.

En canvi la solució tot i que es parteix d'unes tecnologies existents (ex. Astra de Google DeepMind), no hi ha una certesa completa sobre com es desenvoluparà el sistema final, especialment per les integracions, el compliment normatiu estricte (GDPR, EU AI Act, ISO 27001/27701), les funcions d'explicabilitat i la interoperabilitat amb wearables diversos.

Per tant la Tipologia segons Wysocki cauria al Q2 Projecte Àgil

Per assignar adequadament la responsabilitat del projecte en el context de desenvolupament del nostre projecte, cal identificar un perfil de líder de projecte (project manager) que compleixi certs criteris, responsabilitats i competències específiques, especialment tenint en compte, l'alt nivell de complexitat (tecnològica, ètica, normativa i mèdica), la naturalesa àgil i iterativa del projecte i la interdisciplinarietat de l'equip i stakeholders (salut, tecnologia, IA, legal, usuaris finals).

Per decidir tot això podem seguir el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) ja que és una guia per dirigir projectes.

Les seves responsabilitats serien, seguint la guia proposada, seran:

- Identificar els requeriments necessaris per completar el projecte.
- Identificar i gestionar les necessitats, les preocupacions i les expectatives dels interessats (stakeholders), que en el nostre cas son múltiples i amb necessitats diferents.
- Alinear interessats i equips en la consecució dels objectius i la generació de valor.
- Integrar, equilibrar i gestionar les restriccions, com ara l'abast, la qualitat, el temps, el pressupost, els recursos i els riscos.
- Dirigir l'equip multidisciplinari.

Respecte els seus coneixements com hem dit abans hauria de tenir coneixements en múltiples areas per tal de poder donar suport al projecte, per la part tècnica hauria de tenir coneixements bàsic de IA, integracions API, wearables, seguretat de dades. També entendre la normativa, sobre tot el GDPR, EU AI Act, ISO 27001/27701 i regulació sanitària. Tenint en compte el tipus de projecte no pot faltar domini de gestió àgil (Scrum, Kanban, etc.), gestió de riscos, roadmap planning. A nivell de softskills degut a la multidisciplinarietat dels perfils empatia, lideratge inclusiu, capacitat de negociació i resolució de conflictes, seran característiques que hauria de tenir. Per últim visió de negoci, alineació amb objectius de salut pública i personalització mèdica, per tal de poder rendibilitzar el projecte.

A l'hora d'identificar els interessats haurem de tenir en compte qui pot ser afectat, veure's afectat o percebre's a ell mateix com a afectat per una decisió, activitat o resultat del projecte.

En el nostre cas és evident que els pacients amb malalties cròniques (usuaris finals), entren dintre d'aquest cas, ja que rebran assistència directa de l'IA. El que demanaran serà usabilitat, privacitat, utilitat, explicabilitat i confiança. En la majoria de casos els pacients crònics poden tenir famílies i/o cuidadors que poden participar en el seguiment o rebre notificacions. Volen tranquil·litat, comprensibilitat i seguretat. També tenim als professionals sanitaris degut a que interaccionaran amb el sistema o rebran alertes. Volen eines fiables, fàcils d'interpretar, que millorin la pràctica clínica. La majoria de personal sanitari treballa en Centres mèdics, hospitals i CAPs que poden col·laborar en la prova pilot o ser aliats estratègics. Volen garantir la integració amb sistemes existents i el valor assistencial.

Però perquè aquestes proves pilots siguin vàlides haurem de assegurar-nos que Autoritats sanitàries i reguladores (ex. Agència de Salut Pública, AEMPS) aprovin les proves pilot, ja que supervisen la seguretat, eficàcia i compliment del sistema com a dispositiu mèdic digital. En el nostre projecte diem que utilitzem wearables de tercer per tant les empreses de wearables i sensors mèdics seran afectades degut a que proporcionen integració amb els seus dispositius. Volen compatibilitat tècnica i oportunitats de negoci. Òbviament totes aquestes proves hauran d'estar respaldades per evidència científica, per tant la comunitat científica i acadèmica també serà un interessat participant en la validació clínica, recerca o millora de l'algoritme. Pel interès en resultats rigorosos i publicables. Per últim depèn del tipus de finançament, els finançadors, ja sigui Google mateix, un fons privat o públic o inversors volen viabilitat, impacte i retorn de la inversió.

Pregunta 3.

Caracteritzem el projecte seguint la metodologia CRISP-DM, utilitzada en projectes d'anàlisi de dades. Defineix i analitza les següents fases del projecte:

- Business Understanding
- Data Understanding
- Data Preparation
- Modeling
- Evaluation
- Deployment

Primer hauriem de entendre que es CRISP-DM, són les sigles de Cross-industry standard process for data mining, i consisteix en un estàndard obert que descriu el procés comunament utilitzat per experts en mineria de dades.

El primer que hem de fer és entendre les necessitats del client per això començant amb la fase de Business Understanding, que com el seu nom indica hem d'entendre el context en el que treballem en el projecte, en el nostre cas seria saber quin és l'objectiu final del projecte, en el nostre cas monitoritzar i poder atendre als pacients de malalties cròniques. També hauriem de contextualitzar la situació entenent els riscos i les necessitats al tractar amb aquestes dades, en el nostre cas tenint en compte l'ús de dades mèdiques no només haurem de tenir en compte la legislació habitual respecte l'ús de dades de persones (GDPR, EU AI Act, ISO 27001/27701) sinó que també haurem de mirar els específics per dades mèdiques que al ser dades molt sensibles tenen restriccions específiques.

Una vegada hem fet això hauriem de definir quin tipus de dades necessitem per complir els nostres objectius i començar a planejar com les aconseguirem i com lidarem amb les següents fases per tenir un pla d'actuació en les següents fases i no haver d'improvisar.

La següent fase és Data Understanding, en aquesta fase hem d'aconseguir les dades i començar a analitzar-les, en el nostre cas hauriem de contactar amb hospitals els quals ens poguessin proporcionar per exemple dades de monitorització de pacients en una escala temporal per poder predir quan tindran una complicació. Una vegada tenim totes les dades hauriem de mirar les dades per entendre de quin tipus són, classificant les dades i

observant-les de manera visual per documentar tots els errors que puguem veure. Per exemple nuls o valors sense sentit per errors al mesurar.

Ara passarem a la etapa de Data Preparation, habitualment aquesta és la etapa que consumeix més temps, en aquesta etapa haurem de seleccionar les dades que considerem rellevants de les fonts que hem aconseguit. Netejar les dades que tenim, perquè com diu el dit més important de la modelització garbage-in, garbage-out. Per tant haurem d'arreglar els datasets que tenim per evitar aquest problema.

Calcularem noves variables a partir de les dades que tenim, per exemple si tenim el valor de glucosa en sang i sabem el pes de la persona podem calcular quanta glucosa hi ha al seu cos.

També haurem de combinar les dades de les fonts diferents per exemple unificant les dades de dos hospitals diferents per tindre un dataset més gran. També haurem de canviar el format d'algunes dades, per exemple tenim els valors de temps com a string i els volem passar a date.

També per les necessitats específiques de les nostres dades segurament haurem d'anonimitzar les dades per que no es pugui identificar a algú a partir de les seves dades ja que les dades mèdiques son dades molt sensibles.

Ara que tenim les dades preparades haurem de passar a la etapa de Modeling on generarem un model, en el nostre cas podriem entrenar a astra perquè doni resposta al pacients. Però depenend del projecte hauriem de decidir quin model utilitzem, dividir el nostra dataset en training, test, i validation sets. Comprovant en tot moment que els models compleixen uns requisits mínims com per exemple mirant la accuracy o RSMSE o com haguem decidit evaluar el model.

Al completar el model passarem a la fase de Evaluation on mirarem si els resultats compleixen els requisits els quals ens vam proposar al principi del projecte, revisant la feina feta per assegurar-nos de que no ens hem deixat alguna informació. Documentarem tot el procés per poder consultar-ho en el futur i decidirem quins seran els següents passos, per exemple podriem començar una prova pilot a un hospital amb uns pacients o potser creiem que necessita una iteració més o que hem de començar un nou projecte per complementar aquest.

Per últim tenim la fase de Deployment, si a la fase anterior hem decidit que el model compleix el requisits el posarem en producció fent que els usuaris el puguin utilitzar, en el nostre cas deixant que el pacients ho pugin utilitzar. A partir d'aquí podem monitoritzar el seu ús per fer tasques de manteniment en cas de que siguin necessaris. Una vegada acabada el projecte hauriem de generar un document el qual contingui un resum de tot el projecte incloent els resultats finals obtinguts amb la seva implementació. Acabant amb una retrospectiva per entendre quins errors hem tingut per millorar i poder-ho fer millor en el futur. Òbviament la feina no acabaria aquí en el nostre cas ja que hauriem de monitoritzar el model ja que es critic que funcioni tota l'estona per la seguretat dels pacients i si en algun moment detectem un error puguem resoldre'l.

Pregunta 4.

Aprofundim ara en com seria la gestió del projecte amb metodologies àgils:

- Raona si és beneficiós utilitzar aquest tipus de metodologies
- Detalla una iteració o sprint, quines entrades i sortides tindria?
- Defineix rols, artefactes i esdeveniments involucrats

En el nostre cas estem treballant amb una tecnologia d'última generació (IA multimodal, wearables). En un context altament canviant i dependent de feedback constant (salut digital, regulacions com el GDPR o EU AI Act). Per tant una iteració ràpida i prototipat, com en el cas del desenvolupament del MVP i les proves pilot amb pacients, serà una gran avantatge.

Per això les metodologies àgils, com Scrum, seran molt bones opcions ja que segons la teoria àgil, entorns així exigeixen una resposta ràpida al canvi més que un seguiment rígid d'un pla.

En el desenvolupament d'un MVP al fer-ho seguint un enfocament àgil permet entregar funcionalitats parcials però útils, per exemple enviament d'informació desde els wearables a la app. Validant l'eficàcia amb pacients reals. I recollint feedback abans d'escalar al producte final. Per tant maximitzant el valor per l'usuari final en cada iteració.

També aquest tipus de tecnologia permet focalitzar la nostra atenció en les persones (usuari/pacient i equip), ha que parlant amb els pacients podem entendre realment les seves necessitats i expectatives (com exigeix un enfocament de medicina personalitzada). I dintre de l'equip podem facilitar la presa de decisions distribuïda i la millora contínua.

Per ultim podem millorar la gestió de riscos ja que els sprints curts i el feedback constant permeten detectar errors o desviacions molt abans que en un model tradicional. Això és fonamental en salut digital, on qualsevol malfuncionament pot tenir conseqüències greus. Permetent adaptar ràpidament el producte a noves normatives o requisits clínic

Utilitzar metodologies àgils no és només beneficiós, sinó pràcticament imprescindible per a projectes com aquest. Aquestes metodologies ofereixen una estructura flexible, iterativa i centrada en el valor, capaç de gestionar la complexitat, la incertesa i l'impacte humà que comporta una aplicació sanitària basada en IA.

Exemple d'una iteració (sprint)

Durada: 2 setmanes

Entrades:

- Backlog refinat amb històries d'usuari (ex: "Com a pacient diabètic, vull rebre un avís si el sensor de glucosa detecta un pic nocturn").

- Dades dels dispositius (wearables, apps mèdiques).
- Feedback del pilot anterior (usuaris i metges).
- Criteris d'acceptació definits.

Activitats:

- Desenvolupament de la funcionalitat (alertes personalitzades).
- Integració amb Google Lens per reconèixer aliments.
- Test unitari i validació amb un subconjunt de pacients.
- Revisió de privadesa i GDPR.

Sortides:

- Nova funcionalitat disponible en staging.
- Tests automatitzats superats.
- Documentació actualitzada.
- Feedback recollit per a la revisió.

Rols:

- Coordinador del valor (Product Owner)
És la persona que prioritza el que es desenvolupa, tenint en compte les necessitats dels pacients, els professionals de la salut i els requeriments legals. En el projecte Astra, pot ser un professional amb coneixements de salut digital, UX i regulació. S'encarrega de definir què és útil i urgent, assegurant que el sistema aportï valor real i complint les normatives com el GDPR i l'EU AI Act.
- Facilitador de l'equip (Scrum Master)
Actua com a guia del procés. S'assegura que l'equip treballa de forma autònoma, fluida i col·laborativa. Ajuda a eliminar obstacles, manté l'enfocament en els objectius i cuida que es respectin els principis àgils. No és un cap jeràrquic, sinó un impulsor de bones pràctiques.

- Equip desenvolupador
Format per perfils tècnics i clínics: enginyers de dades, desenvolupadors d'IA, dissenyadors UX, especialistes en ciberseguretat i personal sanitari col·laborador. L'equip és multifuncional i autoorganitzat, i s'encarrega tant del disseny com de la implementació i prova de les funcionalitats.

Artefactes:

- Llista de funcionalitats pendents (Product Backlog)
És un inventari viu que recull totes les necessitats, funcionalitats i millores futures del sistema. Cada element està pensat des del punt de vista de l'usuari (històries clíniques, avisos, visualitzacions) i prioritzat segons el valor aportat i el risc.
- Compromís del sprint (Sprint Backlog)
És el conjunt de tasques que l'equip es compromet a fer durant l'iteració en curs. Inclou funcionalitats concretes, com ara l'integració amb Google Lens per reconèixer aliments.
- Increment funcional
És la nova versió del producte, usable i testejada, disponible al final de cada sprint. Sempre ha d'aportar valor real, per exemple, una funcionalitat que envia un missatge automàtic al cuidador si es detecta risc elevat.

Esdeveniments:

- Sessió de planificació (Sprint Planning)
Reunió on l'equip acorda quines funcionalitats desenvoluparà durant la propera iteració. Es discuteix què es vol fer i com es durà a terme. En el cas d'Astra, es pot decidir integrar un nou tipus de wearable o millorar les explicacions de les recomanacions mèdiques.
- Reunió breu diària (Daily)
Una trobada ràpida (normalment 15 minuts) per compartir l'estat de les tasques, identificar bloquejos i reajustar esforços. És clau per mantenir la coordinació i el ritme de treball.
- Revisió de resultat (Sprint Review)
Sessió oberta amb els implicats (stakeholders), com pacients pilot, metges o gestors sanitaris, per mostrar el que s'ha fet i obtenir feedback immediat. Això permet alinear el desenvolupament amb les necessitats reals.
- Espai de millora interna (Retrospectiva)
Reunió interna de l'equip per analitzar què ha anat bé, què cal millorar i com es pot treballar millor com a equip. És una eina de reflexió contínua i d'aprenentatge.